Portada

Manual de Usuario y documentacion tecnica Nutricion para todos

Nombre estudiantes:

Gustavo Mata Avellan
Kevin Ramírez Soto

Universidad Politécnica

Curso: Tecnicas de Programacion

Profesor: Luis Felipe Mora Umaña

7 de Abril del 2026

Indice

Portada.....1
Indice.....2
Introducción.....3
Decisiones de Diseño.....4
Desarrollo del Sistema.....5
Ejecución del Programa.....6
Interacciones del Sistema.....7
Funcionalidades Principales:.....7
Gestión y Persistencia de Datos:.....8
Análisis Detallado de los Resultados del Sistema.....10
Logros Principales:.....10
Limitaciones y Consideraciones:.....10
Conclusión del Análisis:.....11
Aprendizajes.....12
Conclusiones.....13

Introducción

El sistema Nutrición Para Todos es una robusta aplicación de escritorio diseñada meticulosamente para la gestión integral de menús nutricionales. Desarrollada en el lenguaje de programación C#, esta solución informática se erige como una herramienta esencial para profesionales y entidades dedicadas a la dietética y la nutrición.

Su concepción arquitectónica es uno de sus pilares fundamentales. Se basa en un diseño de arquitectura de capas separadas, una metodología estándar en el desarrollo de software que busca la separación de responsabilidades. Esta estructura no es casual, sino que ha sido implementada con propósitos clave:

1. Mejor Organización del Código: Al dividir el sistema en capas, se logra un código más limpio, modular y fácil de entender.
2. Mantenibilidad Superior: La segregación de la lógica permite que las modificaciones o correcciones en una parte del sistema no afecten directamente a otras. Esto simplifica enormemente las tareas de mantenimiento y reduce el riesgo de introducir errores.
3. Escalabilidad Garantizada: La arquitectura de capas facilita la expansión futura del sistema. Si en el futuro se requiere aumentar la capacidad o añadir nuevas funcionalidades (por ejemplo, integrar un módulo de seguimiento de pacientes o una base de datos más compleja), la estructura actual permite hacerlo sin necesidad de reescribir todo el código base.

En resumen, Nutrición Para Todos no es solo una aplicación funcional, sino una solución técnicamente sólida, preparada para un entorno profesional exigente y diseñada para perdurar y crecer junto a las necesidades de sus usuarios.

Decisiones de Diseño

Para la construcción del sistema, se seleccionó una arquitectura de software Modelo-Vista-Controlador (MVC), aunque implementada de forma simplificada. Esta elección se tomó con el objetivo fundamental de garantizar una clara separación de responsabilidades dentro del código, distinguiendo claramente entre los Controladores (encargados de manejar la lógica de interacción y la entrada del usuario), los Modelos (que gestionan los datos y la lógica de negocio) y las Vistas (responsables de la interfaz de usuario y la presentación de la información).

En lo referente a la persistencia de los datos, se tomó la decisión estratégica de utilizar archivos en formato CSV (valores separados por comas) en lugar de depender de un sistema gestor de bases de datos relacional o no relacional. Este enfoque simplificado se adoptó para facilitar la gestión de la persistencia de los datos del sistema, permitiendo un manejo directo y accesible de la información sin la complejidad adicional que implica la configuración y mantenimiento de una base de datos completa.

Finalmente, para el desarrollo de la interfaz gráfica de la aplicación, se optó por la tecnología Windows Forms. Esta herramienta de desarrollo se eligió específicamente por su facilidad de implementación y rápida prototipación en el contexto de aplicaciones de escritorio destinadas a operar en el entorno del sistema operativo Windows.

Desarrollo del Sistema

El sistema fue desarrollado bajo una arquitectura modular y bien definida, estructurada en tres componentes principales para garantizar una separación clara de responsabilidades: los Controllers, los Models y las Views.

1. Controllers (Lógica de Negocio): Este módulo contiene toda la lógica de negocio central del sistema. Los Controllers son responsables de recibir las peticiones de los usuarios, interactuar con los *Models* para gestionar y recuperar los datos, y luego seleccionar la *View* apropiada para presentar el resultado. En este contexto, gestionan la validación de credenciales para el *login*, la preparación de los datos de los menús para su visualización y la orquestación del proceso de *creación de nuevos registros*.
2. Models (Estructura de Datos): Los *Models* representan la estructura de los datos dentro del sistema, incluyendo la interacción con la base de datos subyacente. Son el componente encargado de la persistencia de datos, asegurando la integridad y la correcta manipulación de la información relacionada con los menús, usuarios y cualquier registro nuevo que se cree.
3. Views (Interfaz Gráfica): Este módulo se encarga de la presentación de la información al usuario final. Las *Views* definen la interfaz gráfica de usuario (GUI) y reciben los datos ya procesados por los *Controllers* para mostrarlos de una manera comprensible e interactiva.

Para la interacción con el usuario, se han implementado formularios clave que permiten la funcionalidad esencial del sistema:

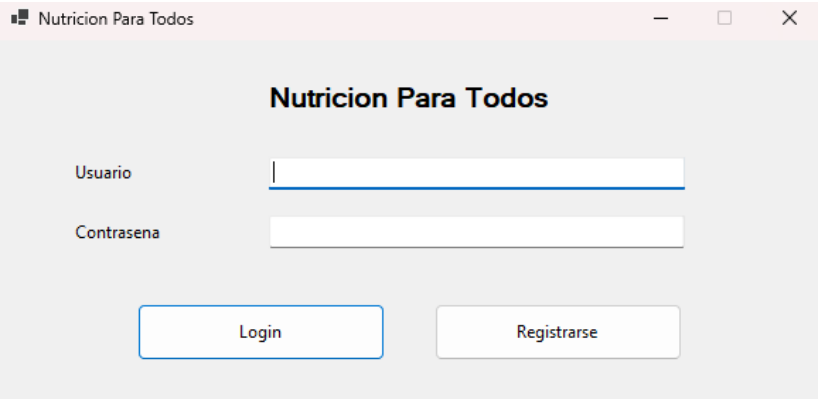
- Formulario de Login: Es el punto de acceso inicial, donde los usuarios ingresan sus credenciales para autenticarse y obtener acceso a las funcionalidades del sistema.
- Visualización de Menús: Comprende las interfaces dedicadas a mostrar la información dietética y nutricional disponible, permitiendo al usuario navegar y consultar las opciones de manera organizada.
- Creación de Nuevos Registros: Se refiere a los formularios específicos diseñados para que los usuarios (o administradores, según el rol) puedan introducir nueva información al sistema, ya sean nuevos usuarios, nuevos ítems de menú o cualquier otro tipo de dato relevante para la aplicación.

Ejecución del Programa

Para iniciar y ejecutar correctamente el sistema de la aplicación, es necesario abrir el archivo de solución denominado NutricionApp.sln dentro del entorno de desarrollo integrado Visual Studio.

Una vez abierto el archivo de solución, para compilar y ejecutar la aplicación de forma directa sin depuración, se debe presionar la combinación de teclas Ctrl + F5. Este comando iniciará la ejecución del sistema inmediatamente.

Al ejecutarse, el sistema Nutrición Para Todos presentará inicialmente la pantalla de acceso o inicio de sesión.



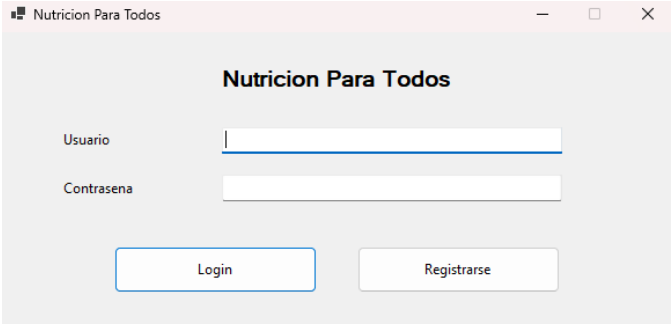
Desde esta pantalla, una vez que el usuario haya ingresado sus credenciales de forma exitosa, podrá navegar y acceder a las diversas funcionalidades que componen la aplicación, permitiendo la interacción con todas sus características.

Interacciones del Sistema

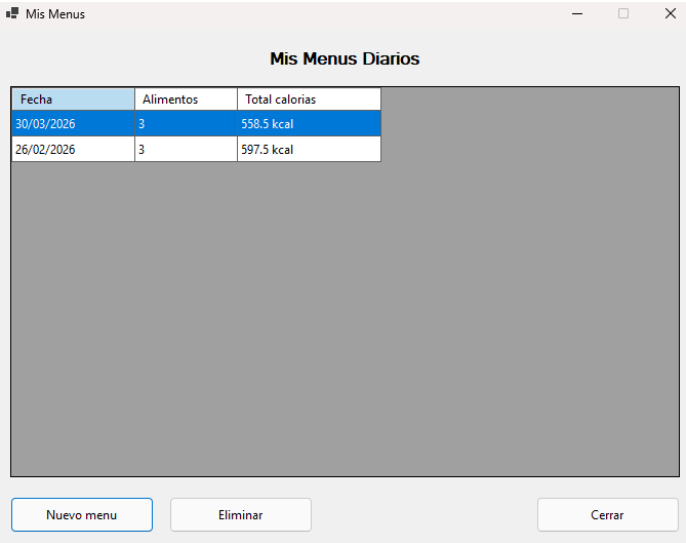
La interacción del usuario con el sistema se gestiona principalmente a través de una interfaz basada en formularios, diseñada para ser intuitiva y facilitar la gestión de la información nutricional. Las funcionalidades clave que permiten esta interacción se centran en el ciclo de vida de los menús y la gestión de la sesión del usuario.

Funcionalidades Principales:

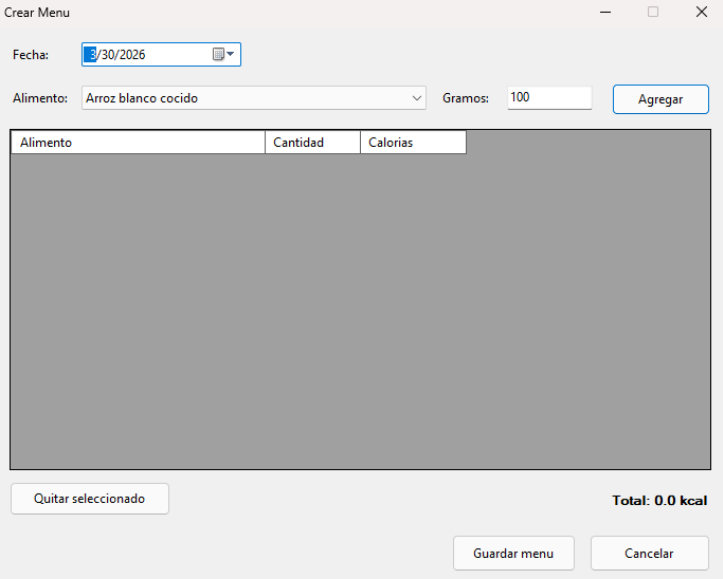
1. Inicio de Sesión (Autenticación): Para garantizar la seguridad y el acceso personalizado, el usuario debe iniciar sesión utilizando sus credenciales. Este proceso es el punto de partida para acceder a las demás funcionalidades del sistema.



2. Visualización de Menús Existentes: Una vez autenticado, el usuario tiene la capacidad de consultar y revisar todos los menús nutricionales que han sido previamente registrados en el sistema. Esta vista suele presentarse en un formato de lista o tabla, permitiendo una rápida identificación de los menús disponibles.



3. Creación de Nuevos Menús: Esta es una función central donde el usuario puede diseñar y registrar nuevos planes nutricionales. El sistema provee un formulario detallado que guía al usuario en la captura de información esencial, como el nombre del menú, los objetivos nutricionales, las comidas específicas (desayuno, almuerzo, cena, meriendas) y los detalles de los alimentos, incluyendo porciones y contenido calórico o de macronutrientes.



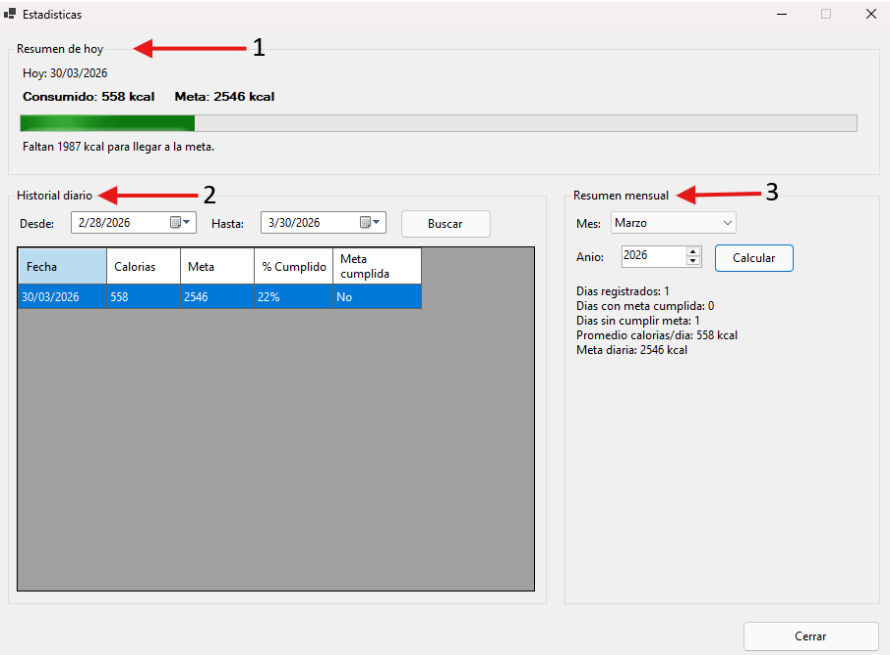
Gestión y Persistencia de Datos:

Todos los datos generados o modificados por el usuario, especialmente la información relacionada con la creación de nuevos menús, son gestionados para asegurar su persistencia. El sistema utiliza un archivo de valores separados por comas (CSV) como mecanismo principal para el almacenamiento de estos datos.

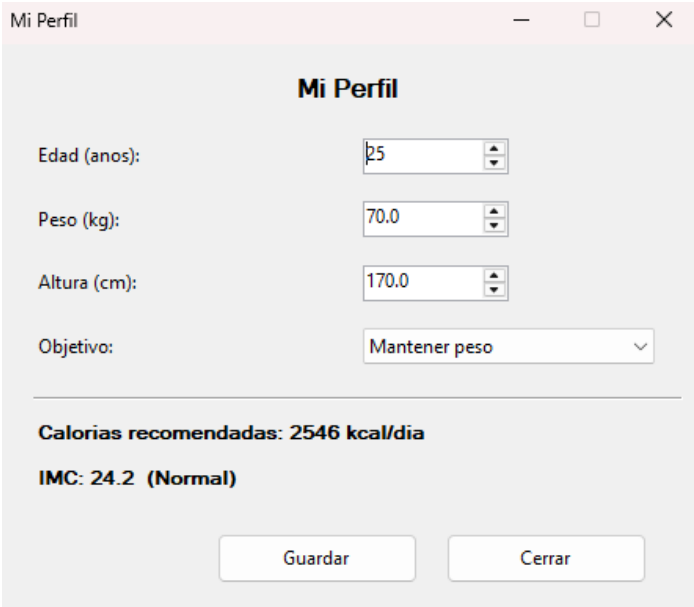
El sistema maneja la información de la siguiente manera:

- Almacenamiento: Cada vez que se completa y se envía un formulario, los datos se estructuran y se guardan en un archivo CSV. Este formato, al ser simple y estándar, garantiza la facilidad de transporte y procesamiento de la información.
- Recuperación y Visualización: Al solicitar la visualización de los menús, el sistema lee el archivo CSV. La información es luego procesada y presentada al usuario a través de la interfaz de visualización, asegurando la actualidad de los datos mostrados.

- Recopilación de Historial: Adicionalmente, esta funcionalidad permite recopilar información para un resumen diario de las calorías consumidas así como el historial diario o mensual.



- El sistema permite la configuración y actualización de información personal (peso, altura y edad) y objetivos, los cuales están interrelacionados y pueden modificarse según las preferencias del usuario.



Análisis Detallado de los Resultados del Sistema

El sistema desarrollado ha demostrado ser efectivo en el cumplimiento de los objetivos primarios planteados al inicio del proyecto. Principalmente, se ha logrado implementar una funcionalidad robusta y operativa que permite la gestión básica de menús de manera eficiente.

Logros Principales:

- Estructura Clara y Funcional: Se ha establecido una arquitectura de software con una organización lógica y coherente. Esto se traduce en una interfaz y un flujo de trabajo intuitivos para el usuario, facilitando la creación, modificación y consulta de los menús. La funcionalidad es demostrablemente funcional y cumple con los requisitos esenciales definidos.
- Cumplimiento de Objetivos: El sistema satisface la necesidad fundamental de gestionar los datos de los menús, proveyendo la herramienta necesaria para el personal encargado de la planificación nutricional.

Limitaciones y Consideraciones:

A pesar de los logros, es crucial señalar las limitaciones inherentes al uso de archivos planos (como archivos de texto o CSV) para el almacenamiento de la información. Esta decisión, si bien simplificó la fase de desarrollo, introduce las siguientes desventajas que deben ser consideradas para futuras iteraciones:

- Escalabilidad Restringida: Los archivos planos limitan la capacidad del sistema para manejar grandes volúmenes de datos o un crecimiento significativo de usuarios y transacciones de manera eficiente.
- Riesgos de Integridad de Datos: La gestión manual o semi-automática de archivos planos incrementa el riesgo de inconsistencias, redundancia o corrupción de datos en comparación con una base de datos relacional o no relacional.
- Seguridad: La implementación de mecanismos de seguridad robustos y control de acceso es más compleja y menos eficiente cuando la información sensible se almacena en este formato simple.
- Rendimiento en Consultas Complejas: La recuperación y manipulación de datos se vuelve considerablemente más lenta y compleja a medida que el tamaño de los archivos aumenta, impactando negativamente el rendimiento del sistema al realizar consultas o análisis más elaborados.

Conclusión del Análisis:

El sistema "Nutrición Para Todos" es una prueba de concepto exitosa y funcional para la gestión básica de menús. Sin embargo, para asegurar la sostenibilidad, la seguridad y la capacidad de crecimiento a largo plazo, se recomienda firmemente la migración a un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) como siguiente paso evolutivo del proyecto.

Aprendizajes

Durante el desarrollo del proyecto, se lograron reforzar y profundizar conocimientos esenciales en diversas áreas de la ingeniería de software. Se puso un énfasis significativo en la arquitectura de software, lo que permitió diseñar una estructura robusta, escalable y mantenible para la aplicación. Esto incluyó la toma de decisiones informadas sobre patrones de diseño, separación de responsabilidades y la organización modular del código base.

Además, se consolidaron habilidades cruciales en el manejo de archivos y la gestión de datos persistentes. Esto abarcó desde la lectura y escritura eficiente de diferentes formatos de archivos hasta la implementación de mecanismos seguros para la manipulación y almacenamiento de la información del usuario, asegurando la integridad y disponibilidad de los datos dentro del sistema.

Un pilar fundamental en el proceso fue la práctica intensiva y la maestría en el control de versiones utilizando Git. Se aplicaron flujos de trabajo colaborativos (como Git Flow), se manejaron ramas de desarrollo de manera efectiva, se resolvieron conflictos de fusión y se realizaron commits descriptivos, garantizando una trazabilidad completa del historial de cambios y facilitando el trabajo en equipo de manera asíncrona.

Finalmente, se dedicó una parte importante al desarrollo de interfaces gráficas (GUI) intuitivas y centradas en el usuario. Se emplearon herramientas y frameworks modernos para crear una experiencia de usuario (UX) fluida y accesible, asegurando que la interacción con el software fuera eficiente y visualmente agradable. Este enfoque en el frontend complementó la solidez de la arquitectura de backend trabajada.

Conclusiones

El proyecto "Nutrición Para Todos" es un testimonio de la importancia de una sólida y bien pensada estructura en el desarrollo de cualquier solución de *software*. Una arquitectura clara y modular no solo facilitó un desarrollo más rápido y con menos errores, sino que también sentó las bases para una fácil escalabilidad y mantenimiento futuro. Esto demuestra que invertir tiempo en la planificación y el diseño estructural es crucial para la longevidad y el éxito de la aplicación.

Además, este ejercicio práctico ha puesto de manifiesto el inmenso potencial que reside en la utilización inteligente de herramientas sencillas y accesibles. A menudo, la solución más eficaz a problemas complejos no reside en la adopción de tecnologías sofisticadas de alto costo, sino en la aplicación ingeniosa de recursos existentes. La elección de tecnologías y metodologías adecuadas, aunque modestas, permitió resolver el problema central —proveer información nutricional accesible— de manera excepcionalmente eficiente, manteniendo los costos bajos y la usabilidad alta. En última instancia, el proyecto subraya que la combinación de una excelente estructura con el uso eficiente de herramientas simples es una fórmula poderosa para ofrecer valor significativo al usuario final.